

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 477

영(□)은 합이 아니라 상쇄였다

판이 낸 $\Delta \approx 0$ 을 갈랐더니 열두 도메인 중 열에서 씨앗에 안정적인 효과가 있었고, 다섯은 양수 다섯은 음수였다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 10일

초 록

직전 사이클이 이 판의 자를 의심했다. 도메인마다 주는 특기 칸을 하나에서 둘로 늘렸을 때 판은 +0.0008 로 문턱 0.0045 를 못 넘었는데, 그 안에서 아이돌 도메인만 +0.0274 로 크게 벌었다. 그래서 판이 못 보는 이득이 있다고 적었다. 그런데 그 +0.0274 에는 오차 막대가 없었다 — 씨앗 셋의 도메인 평균을 뺀 값이었고, 그 도메인의 씨앗 SD 는 이미 0.0236 으로 기록돼 있었다.

이번 사이클은 팔이 아니라 자를 잤다. 씨앗 열둘을 두 팔에 공유해 자 넷을 댔다 — ① 판(유보수 가중) ② 거시판(비가중) ③ 도메인 씨앗 짝 ④ 도메인 행 군집 부트. 결과는 ①②④ 판정 불능 · ③ 통과다. 사전등록한 규칙이 그 조합에 이미 답을 정해 두었다: 씨앗 잡음은 이겼고 표본 잡음은 못 이겼다. 그래서 “아이돌이 실제로 번다”를 “방향은 일관되나 49행으로는 이득이라 부를 수 없다”로 정정한다. 거시판도 안 들린다 — 짝 SE 가 판의 1.78배로 더 둔했고, 채택 조건을 측정 전에 못박아 두었다.

그런데 진짜 결과는 도메인 표에 있었다. 판 Δ 가 -0.0004 인 그 팔에서, 열두 도메인 중 열이 $|\Delta|/SE \geq 2$ 였다 (최대 4.56). 그리고 다섯은 양수, 다섯은 음수다. 가중을 곱해 더하면 양수합 +0.00174 · 음수합 -0.00209 · 순합 -0.00035 — 실측 판 Δ -0.00036 을 재현한다. 판이 낸 영은 “아무 일도 안 일어났다”가 아니라 “일어난 일들이 서로를 지웠다”였다.

1. 자에 오차 막대를 안 달았다

직전 사이클의 결론은 한 문장이었다 — 제일 크게 버는 도메인이 판에서 제일 안 보인다. 근거는 아이돌 도메인 Δ +0.0274 하나였다.

그 수치에는 잡음 바닥이 없었다. 씨앗 셋의 도메인 평균을 뺀 값이고, 씨앗별 값도 산출물에 안 남겼다. 그런데 이 판의 문서는 이미 적고 있었다 — “도메인 표기값은 더 심하다 — 씨앗 SD 가 아이돌 0.0420”. 보고한 효과가 그 도메인의 씨앗 SD 보다 작았다.

짝(같은 씨앗)이면 그 흔들림은 상쇄된다. 문제는 얼마나 상쇄되는지를 아무도 안 잤다는 것이다. 그래서 이번에는 팔이 아니라 자를 잤다.

주장 1. 바닥을 안 잤 수치 위에 다음 사이클을 쌓으면, 그 사이클은 앞 사이클의 잡음을 측정한다.

반증 조건. 씨앗을 늘렸을 때 $|\Delta|/SE$ 가 안 변하면 이 걱정이 과했던 것이다.

씨앗을 셋에서 열둘로 늘리자 값이 이렇게 움직였다:

씨앗	짝 Δ	$ \Delta /SE$	양수
3	+0.0274	1.96	3/3
6	+0.0270	4.00	6/6
9	+0.0205	3.38	7/9
12	+0.0267	3.70	10/12

$n=3$ 에서 양수 3/3 은 완벽해 보이지만 $|\Delta|/SE$ 는 2 에도 못 미쳤다. SE 를 안 댔으므로 그것을 볼 수가 없었다.

2. 자 넷

배선을 먼저 달았다. 자료 해시가 직전 사이클과 같고, $K=1$ 의 특기열 해시가 같으며, 재구현한 평가 경로가 정본 하네스와 부동산소수 정확히 일치한다 (0.4724867181663707). 그리고 두 팔의 아이돌 예측이 실제로 다르지 확인했다 — 같으면 Δ 는 통계가 아니라 항등식이고 측정이 무의미하다.

자	짝 Δ	$ \Delta /SE$	판정
① 판(가중)	-0.00036	0.65	판정 불능
② 거시판(비가중)	+0.00038	0.39	판정 불능
③ 아이돌 씨앗 짝	+0.02673	3.70	통과
④ 아이돌 행 BCa	+0.03458	[-0.049, +0.119]	판정 불능

③ 은 씨앗을 다시 뽑아도 같은가를 묻고 ④ 는 이 51 행이 다른 51행이었어도 같은가를 묻는다. 사전등록은 둘 다 요구했다 — ③ 만 이기면 씨앗 잡음만 이긴 것이고 표본 잡음은 안 본 것이기 때문이다. ④ 의 구간은 폭 0.168 로 0 을 묻다. 게다가 군집이 51행에 50개(병합 1) 라 사실상 행 부트이고, 그것은 폭이 과소 방향이다 — 관대하게 재고도 못 넘었다.

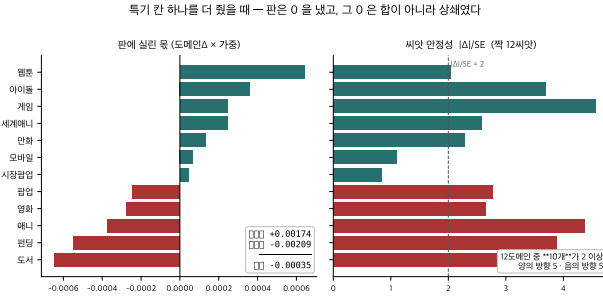


Figure 1: 판 Δ 가 -0.0004 인 그 팔의 내부. 왼쪽은 각 도메인이 판에 실은 뜻, 오른쪽은 그 효과의 씨앗 안정성. 열들 중 열이 $|\Delta|/SE \geq 2$ 이고 부호는 정확히 반씩 갈린다.

주장 2. 아이돌 팔의 방향은 씨앗에 일관되지만, 49행으로는 그것을 이득이라 부를 수 없다.

반증 조건. 유보 행이 늘거나 군집 구조가 생기면 같은 팔이 ④ 에서도 서야 한다. 안 서면 방향 자체가 씨앗 인 공물이다.

거시판은 안 들린다. 채택 조건을 측정 전에 못박아 두었다 — 짝 SE 가 판 이하일 때만. 실측은 0.00098 대 0.00055 로 1.78배 더 둔했다. 아이돌을 보이게 만드는 자는 아이돌의 잡음도 같이 보이게 만든다. 아이돌이 보이니까 더 둔한 자를 들이는 것은 자를 결과에 맞춰 고르는 일이다.

3. 영(□)을 갈랐더니

판이 -0.0004 를 댔으므로 아무 일도 없었다고 읽기 쉽다. 도메인별로 가르면 그렇지 않다.

	짝 Δ	$ \Delta /SE$	양수
게임	+0.00515	4.56	10/12
애니	-0.00231	4.37	2/12
편딩	-0.00393	3.89	1/12
아이돌	+0.02673	3.70	10/12
도서	-0.01502	3.49	2/12
팝업	-0.01412	2.78	1/12
영화	-0.00258	2.65	2/12
세계애니	+0.00307	2.58	9/12
만화	+0.00194	2.28	9/12
웹툰	+0.00372	2.04	9/12
모바일	+0.00058	1.11	8/12
시장팝업	+0.00133	0.85	6/12

가중을 곱해 더하면 양수합 $+0.00174$ · 음수합 -0.00209 · 순합 -0.00035 이고 실측 판 Δ 는 -0.00036 이다. 산술이 재현된다.

주장 3. 판이 낸 $\Delta \approx 0$ 은 “효과가 없다”가 아니라 “씨앗에 안정적인 효과 열 개가 서로를 지웠다”였다.

반증 조건. 같은 팔을 다시 재서 부호 무늬가 바뀌면 — 특히 $|\Delta|/SE \geq 4$ 인 게임·애니의 부호가 뒤집히면 — 이 주장은 무너진다.

이것은 직전 사이클의 진술보다 강한 진술이다. 거기 서는 판이 얇은 도메인을 못 본다고 했다. 실제로는 그보다 나쁘다 — 판은 두꺼운 도메인의 확실한 효과들끼리도 부호가 갈리던 지운다. 애니(-4.37σ , 가중 0.16)와 게임($+4.56\sigma$, 가중 0.05)이 서로를 상쇄한다. 얇고 두껍고의 문제가 아니라 부호가 섞인 것을 하나의 스칼라로 접는 일 자체의 문제다.

4. 그래서 무엇이 남나

이 사이클은 채택을 하나도 안 냈다. 남긴 것은 셋이다.

1. 수치 정정. $+0.0274 \rightarrow +0.02673$ (12씨앗). 값은 비슷하지만 3씨앗일 때 $|\Delta|/SE$ 가 1.96 이었다는 사실이 새로 드러났다.
2. 문장 정정. “아이돌이 실제로 번다” $\rightarrow$ “49행으로는 이득이라 부를 수 없다”.
3. 새 물음. 부호가 갈리는 도메인 효과를 하나의 가중 평균으로 접는 것이 옳은가. 접기 전에 볼 수 있는 자 — 예를 들어 부호 일치 도메인 수나 도메인별 문턱 통과 개수 — 를 부차 자료 둘 수 있다. 이번에 거시판은 그 후보였고 더 둔해서 떨어졌다. 다음 후보는 평균이 아니라 계수여야 한다.

마지막 항목이 이 실험실의 오랜 습관을 건드린다. 판 ρ 하나로 채택을 결정해 온 백 노트 동안, 판이 안 움직였다고 적힌 판정들 가운데 얼마나 많은 것이 사실은 상쇄였는지 우리는 모른다. 그것은 다시 셀 수 있다 — 그 실험들의 도메인별 산출물이 남아 있는 한.